

Техническое задание: "Mini Dashboard Builder"

Цель проекта: Создать одностраничное приложение для кастомной фильтрации и отображения аналитических данных с возможностью динамического управления элементами интерфейса без лишних рендеров.

1. Функциональные требования

А. Модуль аналитики и фильтрации (Фокус на useMemo)

- **Исходные данные:** Локальный массив из 1000+ объектов (например, транзакции или задачи). Каждая запись имеет поля: id, title, amount (сумма), category (4–5 вариантов), status (Выполнено / В обработке / Отклонено), date.
- **Глобальный фильтр:** * Текстовый поиск по title.
 - Селекты для фильтрации по category и status.
- **Виджеты со сводной статистикой:** Три карточки наверху панели:
 - *Общая сумма* всех отфильтрованных записей.
 - *Средний чек / Среднее значение.*
 - *Процент выполнения* (отношение статуса "Выполнено" к общему числу отфильтрованных строк).

Б. Модуль управления интерфейсом (Фокус на useRef)

- **Динамический Resize колонок таблицы:** Пользователь может менять ширину колонок таблицы, перетаскивая разделитель (border) мышкой.
- **Форма быстрого добавления записи:** * Открывается по кнопке или по горячей клавише (например, Alt + N).
 - При открытии фокус **автоматически** устанавливается в первый инпут (title).
- **Кнопка "Наверх":** Появляется при прокрутке таблицы вниз. При клике плавно скроллит контейнер таблицы к началу.

2. Техническая реализация хуков (Где их применять)

Применение useMemo

1. **Фильтрация массива:** Процесс фильтрации исходного массива из 1000+ элементов по текстовому поиску и двум селектам должен быть обернут в useMemo. Он должен срабатывать *только* при изменении стейтов поиска/фильтров.
2. **Расчет метрик:** Вычисление общей суммы, среднего чека и процентов для карточек KPI должно быть обернуто в отдельный useMemo, зависящий от уже *отфильтрованного* массива.

Зачем: Если пользователь будет просто вводить текст в форму добавления новой записи или ресайзить колонку, тяжелые математические расчеты и фильтрация 1000 строк не должны перезапускаться.

Применение useRef

1. **Ресайз колонок (Мышь):** При зажатии мыши на разделителе колонок, координаты движения (clientX) и текущая ширина колонки сохраняются в useRef. Изменение ширины DOM-элемента (columnRef.current.style.width) происходит напрямую через реф в обработчике mousemove. Стейт обновляется только в момент mouseup (когда пользователь отпустил мышь).
2. **Фокус инпута:** Реф вешается на `<input type="text" placeholder="Название задачи">` внутри формы. Вызывается .focus() при открытии модалки.
3. **Скролл таблицы:** Реф вешается на контейнер-обертку таблицы с overflow-y: scroll, чтобы считывать координаты скролла и управлять им (containerRef.current.scrollTo({ top: 0, behavior: 'smooth' })).